



Objetivo:

Aplicar conceitos de matemática financeira utilizando uma planilha eletrônica para calcular juros simples e compostos, amortizações e análise de investimentos.

Passo 1 – Criar a Planilha (2 pontos)

- Abra um software de planilhas (Excel ou Google Sheets).
- Nomeie a aba como "Avaliacao_Financeira".
- Crie uma tabela com cinco colunas:
 - **Descrição, Valor Principal (R\$), Taxa de Juros (%), Período (meses) e Valor Final (R\$).**

Descrição	Valor Principal (R\$)	Taxa de Juros (%)	Período (meses)	Valor Final (R\$)
Juros Simples 1	1000	5	12	A calcular
Juros Simples 2	2000	4	18	A calcular
Juros Simples 3	1500	3,5	24	A calcular
Juros Compostos 1	1200	6	12	A calcular
Juros Compostos 2	2500	5,5	24	A calcular
Juros Compostos 3	3000	4,5	36	A calcular
Financiamento 1	20000	2	48	A calcular
Financiamento 2	35000	2,5	60	A calcular
Financiamento 3	50000	3	72	A calcular
Investimento	10000	7	12	A calcular

Passo 2 – Calcular Juros Simples (2 pontos)

- Escolha um valor principal (capital), uma taxa de juros ao mês e um período em meses.
- Utilize a fórmula de **juros simples** na planilha:

$$J = P \times i \times n$$

Onde:

- **J** = Juros
- **P** = Capital inicial
- **i** = Taxa de juros decimal (exemplo: 5% = 0,05)
- **n** = Tempo em meses

Exiba o valor final somando os juros ao capital.



Passo 3 – Calcular Juros Compostos (2 pontos)

- Escolha novos valores para capital, taxa de juros e tempo.
- Utilize a fórmula de **juros compostos** na planilha

$$M = P \times (1 + i)^n$$

- Onde:
 - **M** = Montante final
 - **P** = Capital inicial
 - **i** = Taxa de juros decimal
 - **n** = Tempo em meses
- Exiba o resultado do montante final na tabela.

Passo 4 – Simular um Financiamento (2 pontos)

- Escolha um valor para um financiamento de um bem (exemplo: um carro de R\$ 30.000,00).
- Defina um prazo em meses e uma taxa de juros ao mês.
- Utilize a fórmula da **Parcela fixa do sistema PRICE**:

$$A = \frac{P \times i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

Passo 5 – Criar Gráficos e Salvar (2 pontos)

- Crie um gráfico comparando os valores finais obtidos nas simulações de juros simples, compostos e financiamento.
- Nomeie o gráfico corretamente, identificando as colunas e valores.
- Salve o arquivo como **Avaliacao_Financeira_[SeuNome]**.
- Envie o arquivo para o instrutor ou compartilhe o link de acesso.